

Trabajo 02

Reutilización de Arquitectura

"Conecta 4"

Introducción

Durante el Trabajo 01 se evolucionó una arquitectura básica de videojuegos tomando como caso de estudio el proyecto **Tres en Raya Pro+**.

A lo largo de dicho trabajo se desarrollaron y reforzaron conceptos fundamentales como:

- Entidades gráficas.
- Entidades lógicas.
- Estado del juego.
- Escenas.
- Input.
- Update.
- Render.
- Game Loop.

En este segundo trabajo el objetivo cambia completamente.

Ya no se trata de mejorar un videojuego existente.

Ahora deberán demostrar que una arquitectura bien diseñada puede reutilizarse para desarrollar un nuevo videojuego.

Para ello utilizarán como base la arquitectura desarrollada durante el proyecto Tres en Raya Pro+ y construirán una versión funcional del videojuego:

Conecta 4

El propósito principal de esta actividad no es crear un videojuego complejo ni visualmente sofisticado.

El propósito consiste en comprender el valor de una arquitectura reutilizable.

¿Qué es Conecta 4?

Conecta 4 es un videojuego de estrategia para dos jugadores.

Cada jugador coloca fichas de manera alternada dentro de un tablero vertical.

Las fichas no pueden colocarse libremente en cualquier posición.

Cuando una ficha es insertada en una columna, esta cae automáticamente hasta ocupar la posición libre más baja.

El objetivo consiste en conectar cuatro fichas consecutivas del mismo jugador en alguna de las siguientes direcciones:

- Horizontal.
- Vertical.
- Diagonal ascendente.
- Diagonal descendente.

Objetivo General

Construir una versión funcional de Conecta 4 reutilizando y adaptando la arquitectura desarrollada previamente para Tres en Raya.

1. Reutilización de la Arquitectura

Deben identificar

Qué componentes del proyecto anterior pueden reutilizarse sin modificaciones o con modificaciones mínimas.

Antes de programar deberán analizar cuidadosamente la arquitectura existente.

Ejemplos de componentes reutilizables

Los siguientes ejemplos son únicamente referencias.

Game Loop

while True

Ciclo principal

Input

Update

Render

Escena principal

EscenaTresEnRaya

adaptada a:

EscenaConecta4

Entidades gráficas

- Cursor.
- Tablero.
- Fichas.

Estructuras de apoyo

- Clases base.
- Métodos auxiliares.
- Transformaciones.

Conceptos que reforzarán

- Reutilización de software.
- Modularidad.
- Programación orientada a objetos.
- Arquitectura de videojuegos.

2. Adaptación del Tablero

Deben modificar

La representación gráfica del tablero para ajustarse a las reglas de Conecta 4.

Ejemplos de lo que pueden hacer

Los siguientes ejemplos son únicamente referencias.

Tablero tradicional

7 columnas

6 filas

Personalización visual

- Cambiar colores.
- Mejorar bordes.
- Personalizar fichas.

Ajustes de escala

- Tamaño adaptable.
- Espaciado configurable.

Conceptos que reforzarán

- Render.
- Diseño visual.
- Parametrización.
- Entidades gráficas.

3. Adaptación de la Lógica del Juego

Deben implementar

Las reglas básicas que diferencian a Conecta 4 de Tres en Raya.

Funcionalidades mínimas

Selección de columna

El jugador selecciona una columna.

No se selecciona una casilla específica.

Caída de ficha

La ficha debe ubicarse automáticamente en la posición libre más baja de la columna seleccionada.

Ejemplo:

Antes

```
|  
|  
|  
|  
|
```

Después

```
|  
|  
|  
X
```

Cambio de turno

Los jugadores deben alternar sus turnos.

Detección de victoria

El sistema debe detectar correctamente:

Horizontal

X X X X

Vertical

X

X

X

X

Diagonal

X

X

X

X

Empate

El sistema debe detectar cuando el tablero está lleno y no existe ganador.

Conceptos que reforzarán

- Estado del juego.
- Matrices bidimensionales.
- Algoritmos.
- Lógica de videojuegos.

4. Presentación Visual

Deben mejorar

La presentación visual básica del videojuego.
No es necesario desarrollar efectos avanzados.
Se busca una interfaz clara y agradable.

Ejemplos de lo que pueden hacer

Fichas

- Colores diferenciados.
- Bordes.
- Nuevos diseños.

Cursor

- Indicador de columna seleccionada.
- Cambio de color según el turno.

Indicadores

- Mostrar turno actual.
- Mostrar ganador.
- Mostrar empate.

Conceptos que reforzarán

- Render.
- Experiencia de usuario.
- Entidades gráficas.

Recomendaciones Generales

El objetivo principal es reutilizar la arquitectura existente.
Por lo tanto, antes de programar deberán preguntarse:

¿Qué puedo reutilizar?

¿Qué debo modificar?

¿Qué debo reemplazar?

No es necesario implementar:

- Inteligencia artificial.
- Menús avanzados.
- Efectos complejos.
- Sonidos sofisticados.
- Múltiples escenas.

Estos temas serán abordados posteriormente durante la segunda unidad del curso.

Entregable

Cada grupo deberá presentar:

- Código fuente completo.
- Explicación de la arquitectura reutilizada.
- Explicación de las modificaciones realizadas.
- Demostración funcional del videojuego.

Reflexión Final

Durante el Trabajo 01 aprendieron a construir y evolucionar una arquitectura de videojuegos.

Durante este Trabajo 02 aprenderán algo igualmente importante:

Una buena arquitectura puede reutilizarse.

El verdadero objetivo de este proyecto no es únicamente construir un Conecta 4.

El objetivo consiste en comprender que las arquitecturas bien diseñadas permiten desarrollar nuevos productos sin comenzar desde cero.

Al finalizar este trabajo habrán construido dos videojuegos diferentes:

Tres en Raya Pro+

Conecta 4

utilizando una misma base conceptual.

Y precisamente esa es una de las ideas más importantes de la Ingeniería de Software:

Construir una vez.

Reutilizar muchas veces.

Lo más interesante de todo este proceso es que ambos videojuegos fueron construidos a partir de los mismos conceptos fundamentales:

Estado

Entidades

Escenas

Input

Update

Render

Game Loop

Por ello, el aprendizaje más importante no está en el videojuego desarrollado, sino en la arquitectura que hizo posible su construcción.